ADAPTRON

Synthèse des Réalisations 2025-2026

De la Version 1.0 à la Version 4.0

Projet réalisé par :

Kévin MBUSE ANGEMBO

Ingénieur en Génie Industriel

Club Électricité et Automation (E.A.)

MS Techniker RDC

Université Loyola du Congo

13 mars 2026

Document de synthèse des réalisations techniques

L'énergie intelligente pour l'Afrique

Table des matières

Avant-Propos **3**

1 Introduction Générale **4**
1.1 Le Projet Adaptron 4
1.2 Les Défis du Contexte Congolais 4
1.3 Partenariats et Collaborations 4

2 Vision Globale du Projet **5**
2.1 Les Grandes Étapes 5
2.2 Évolution des Capacités 5
2.3 Technologies Intégrées par Version 5

3 Version 1.0 : Le Prototype Fondateur **6**
3.1 Objectifs de la V1.0 6
3.2 Architecture de la V1.0 6
3.3 Composants Utilisés 6
3.4 Fonctionnalités Réalisées 6
3.5 Résultats et Enseignements 6

4 Version 2.0 : Passage au Courant Alternatif **7**
4.1 Objectifs de la V2.0 7
4.2 Architecture de la V2.0 7
4.3 Nouveaux Composants Intégrés 7
4.4 Fonctionnalités Ajoutées 8
4.5 Résultats et Enseignements 8

5 Version 3.0 : Intégration du Stockage sur Batterie **9**
5.1 Objectifs de la V3.0 9
5.2 Architecture de la V3.0 9
5.3 Nouveaux Composants Intégrés 9
5.4 Fonctionnalités Ajoutées 9
5.5 Résultats et Enseignements 10

6 Version 4.0 : Système Triphasé Industriel **11**
6.1 Objectifs de la V4.0 11
6.2 Le Double Circuit de Puissance 11
6.3 Architecture de la V4.0 11
6.4 Gestion Intelligente par Phase 12
6.5 Fonctionnalités de la V4.0 12
6.6 Stratégie de Contrôle Hybride 12
6.7 Composants de la V4.0 13
6.8 Résultats et Performances 13

7 Synthèse des Intégrations par Version **14**
7.1 Tableau Récapitulatif 14

8 Intégrations Transversales **16**
8.1 Intégration des Algorithmes Prédictifs 16
8.2 Intégration des Interfaces Utilisateur 16
8.3 Intégration des Protocoles de Communication 16
8.4 Intégration des Systèmes de Protection 16
8.5 Intégration du Refroidissement 16
8.6 Intégration du Génie Logiciel 17

9 Applications et Marchés Cibles **18**
9.1 Résidentiel (V2.0) 18
9.2 Tertiaire (V3.0) 18
9.3 Industriel (V4.0) 18
9.4 Quartiers et Microgrids (V4.0) 18

10 Impact pour Kinshasa et la RDC **19**
10.1 Bénéfices Attendus 19

11 Conclusion Générale **20**
11.1 Le Parcours Réalisé 20
11.2 Les Innovations Clés 20
11.3 Remerciements 20
11.4 Conclusion Finale 21

Avant-Propos

Un parcours d'innovation continue

Ce document retrace l'évolution complète du projet Adaptron, depuis le premier prototype jusqu'à la version industrielle triphasée. Chaque version a apporté son lot d'innovations, répondant à des besoins spécifiques et élargissant le champ des applications possibles.

L'objectif est de présenter clairement **ce qui a été réalisé**, les **technologies intégrées** et la **progression** du projet, sans entrer dans les détails de programmation ou de calculs complexes.

1 Introduction Générale

1.1 Le Projet Adaptron

Adaptron est un système de **gestion intelligente de l'énergie** conçu pour répondre aux défis énergétiques spécifiques de la République Démocratique du Congo et plus largement de l'Afrique. Le projet a démarré en janvier 2025 au sein du Club Électricité et Automation de l'Université Loyola du Congo, avec pour ambition de créer une solution locale, innovante et accessible.

Objectifs fondamentaux du projet :

- Prédire les pics de consommation électrique
- Optimiser l'utilisation de l'énergie en temps réel
- S'adapter aux contraintes du réseau (délestages, instabilité)
- Proposer des solutions évolutives du particulier à l'industrie
- Développer des compétences techniques locales

1.2 Les Défis du Contexte Congolais

Le développement d'Adaptron a été guidé par les réalités du terrain à Kinshasa :

- **Délestages fréquents** : Coupures programmées de 4 à 8 heures
- **Réseau instable** : Variations de tension importantes (180V - 280V)
- **Besoins industriels** : Continuité de production essentielle
- **Coût de l'énergie** : Élevé par rapport au pouvoir d'achat
- **Maintenance limitée** : Nécessité de systèmes robustes et simples

1.3 Partenariats et Collaborations

Le projet a bénéficié du soutien et de l'expertise de plusieurs structures :

Structure	Rôle	Contribution
Club Électricité & Automation	R&D, conception	Algorithmes, prototypes
MS Techniker RDC	Industrialisation	Fabrication, tests terrain
Université Loyola	Recherche	Modélisation, validation
Industries partenaires	Tests	Retours d'expérience

Table 1 – Partenaires du projet Adaptron

2 Vision Globale du Projet

2.1 Les Grandes Étapes

Le développement d'Adaptron s'est articulé autour de quatre versions majeures, chacune apportant des innovations significatives :

Version	Période	Objectif	Marché cible
V1.0	Janv - Mars 2025	Validation du concept	Prototype démonstrateur
V2.0	Avril - Juin 2025	Passage au 230V AC	Résidentiel
V3.0	Juil - Déc 2025	Intégration batteries	Tertiaire
V4.0	Janv - Mars 2026	Système triphasé industriel	Industriel / Quartiers

Les quatre versions d'Adaptron

2.2 Évolution des Capacités

```
Puissance (kW)
    100                                          V4.0 (100 kW)

     50

     10                            V3.0 (10 kW)

      3                 V2.0 (3 kW)

   0.03   V1.0 (0.03 kW)
        Temps
          2025                      2026
```

2.3 Technologies Intégrées par Version

- **V1.0** : Raspberry Pi, relais, résistances de puissance
- **V2.0** : TRIAC, opto-isolation, capteurs PZEM-004T
- **V3.0** : Hacheur buck-boost, batteries LiFePO4, MPPT solaire
- **V4.0** : Variacs motorisés, hacheurs triphasés, architecture redondante

3 Version 1.0 : Le Prototype Fondateur

3.1 Objectifs de la V1.0

La première version visait à **démontrer la faisabilité** du concept avant tout développement industriel. Il s'agissait de créer un démonstrateur fonctionnel capable de prouver que l'idée était techniquement réalisable.

Concept validé : Prédire une consommation et agir en conséquence pour lisser les pics.

3.2 Architecture de la V1.0

Le système reposait sur une architecture simple mais complète :

```
                    [Raspberry Pi]



[Algorithmes IA]          [Module Relais 4 canaux]
   (Prophet +
    Random Forest)
                              [Résistances 12V]


                              [LEDs indicateurs]
```

3.3 Composants Utilisés

- **Raspberry Pi 4** : Cerveau du système, exécution des algorithmes
- **Module relais 4 canaux** : Commutation des charges
- **Résistances de puissance** : 10, 22, 47, 100 (simulation de charges)
- **Alimentation 12V** : Pour le circuit de puissance
- **LEDs** : Indication visuelle de l'état

3.4 Fonctionnalités Réalisées

- **Mesure simulée** : Génération de données de consommation
- **Prédiction** : Algorithmes Prophet (Meta) et Random Forest
- **Contrôle** : 16 paliers de puissance par combinaison de relais
- **Visualisation** : Interface web Flask basique
- **Base de données** : SQLite pour l'historique

3.5 Résultats et Enseignements

Enseignement clé : Le concept est validé, mais il faut passer au 230V AC pour des applications réelles.

Indicateur	Valeur
Précision des prédictions	85-90%
Puissance max	27.7W
Temps de réponse	< 0.2s
Lignes de code	1500+
Heures de développement	65h

TABLE 2 – Résultats de la V1.0

4 Version 2.0 : Passage au Courant Alternatif

4.1 Objectifs de la V2.0

La version 2.0 marquait le passage du prototype de laboratoire à une **application résidentielle réelle** en intégrant la gestion du 230V AC.

Innovation majeure : Contrôle de vrais appareils domestiques en 230V AC.

4.2 Architecture de la V2.0

```
                    [Réseau 230V AC]

                    [Capteur PZEM-004T]

                    [Raspberry Pi]

[Opto-triac MOC3041]        [Interface Web Flask]

   [TRIAC BT136]             [Base SQLite]

   [Charge 230V]
```

4.3 Nouveaux Composants Intégrés

- **Capteur PZEM-004T** : Mesure tension, courant, puissance réelle
- **Opto-triac MOC3041** : Isolation galvanique 5V/230V
- **TRIAC BT136** : Commutation électronique silencieuse
- **Détection de passage par zéro** : Synchronisation réseau

4.4 Fonctionnalités Ajoutées

- **Mesure réelle** : Données de consommation précises
- **Contrôle continu** : Variation de puissance de 0 à 100%
- **Synchronisation réseau** : Commutation au passage par zéro
- **Interface améliorée** : Dashboard temps réel avec graphiques
- **Alertes** : Notification des pics détectés

4.5 Résultats et Enseignements

Indicateur	Valeur
Précision mesure	±1%
Puissance max	3000W
Rendement	98%
THD généré	<5%
Applications visées	Maisons individuelles

Table 3 – Résultats de la V2.0

Enseignement clé : Le système fonctionne, mais sans batteries, il ne résout pas les coupures de courant.

5 Version 3.0 : Intégration du Stockage sur Batterie

5.1 Objectifs de la V3.0

La version 3.0 apportait une réponse au problème majeur des **délestages** en intégrant un système de stockage sur batterie.

Innovation majeure : Autonomie énergétique en cas de coupure réseau.

5.2 Architecture de la V3.0

```
[Réseau 230V AC]     [Panneaux Solaires]

[Redresseur]         [Régulateur MPPT]

                [Bus DC 400V]

[Hacheur Buck]      [Hacheur Boost]    [Hacheur Buck-Boost]

[Batterie 48V]      [Charges DC]       [Onduleur DC/AC]

                                       [Charges AC]
```

5.3 Nouveaux Composants Intégrés

- **Hacheur buck-boost** : MOSFET de puissance IRFP460, driver IR2110
- **Batteries LiFePO4** : 48V 200Ah (10kWh de stockage)
- **Régulateur MPPT** : Optimisation production solaire
- **BMS intégré** : Gestion et protection des batteries
- **Onduleur bidirectionnel** : Conversion DC/AC et AC/DC

5.4 Fonctionnalités Ajoutées

- **Gestion de batteries** : Charge/décharge intelligente
- **Optimisation MPPT** : Suivi du point de puissance max des panneaux
- **Mode îlotage** : Fonctionnement autonome hors réseau
- **Prédiction des coupures** : Anticipation par analyse des tendances
- **Équilibrage actif** : Optimisation de la durée de vie des batteries

5.5 Résultats et Enseignements

Indicateur	Valeur
Autonomie délestage	4-8 heures
Rendement global	95%
Cycles batteries	>6000
Intégration solaire	Oui (MPPT)
Applications visées	Tertiaire, commerces

Table 4 – Résultats de la V3.0

Enseignement clé : Le système assure l'autonomie, mais les industries ont besoin de plus de puissance et de triphasé.

6 Version 4.0 : Système Triphasé Industriel

6.1 Objectifs de la V4.0

La version 4.0 représente l'aboutissement du projet, conçue pour répondre aux besoins de l'**industrie et des grands bâtiments** avec une architecture triphasée redondante.

Innovation majeure : Architecture hybride combinant Variacs et hacheurs pour une fiabilité maximale.

6.2 Le Double Circuit de Puissance

Pour la première fois, Adaptron intègre **deux technologies complémentaires** :

- **Les Variacs motorisés** : Autotransformateurs variables pour un contrôle robuste et sans harmoniques. Parfaits pour l'éclairage et les équipements sensibles.
- **Les hacheurs triphasés** : Convertisseurs électroniques rapides pour la gestion des batteries et les charges dynamiques (moteurs).

Avantage clé : Redondance naturelle
Si une technologie tombe en panne, l'autre prend automatiquement le relais.

6.3 Architecture de la V4.0

```
                    [Réseau Triphasé 400V]

                    [Sectionneur Général]

                ADAPTRON V4 - CŒUR IA
                Prédiction par phase
                Gestion des priorités
                Supervision

Variac Phase 1      Variac Phase 2      Variac Phase 3
  Motorisé            Motorisé            Motorisé

Hacheur Ph. 1       Hacheur Ph. 2       Hacheur Ph. 3
```

```
                    [Bus de Distribution 400V]

[Moteurs 1]              [Éclairage]              [Machines]
(Priorité 1)             (Priorité 2)             (Priorité 3)
```

6.4 Gestion Intelligente par Phase

Le système analyse indépendamment chaque phase et peut :

- **Équilibrer les charges** : Répartition optimale sur les trois phases
- **Choisir la source** : Variac pour qualité, hacheur pour rapidité
- **Basculer automatiquement** : En cas de panne d'un composant
- **Prédire par phase** : Anticipation spécifique à chaque circuit

6.5 Fonctionnalités de la V4.0

- **Gestion triphasée** : Contrôle indépendant des trois phases
- **Équilibrage actif** : Maintien du déséquilibre <5%
- **Redondance intégrée** : Double circuit de secours
- **Puissance 100 kW** : Adaptée aux installations industrielles
- **Autonomie 8h** : Avec batteries dimensionnées
- **Microgrid industriel** : Partage d'énergie entre bâtiments

6.6 Stratégie de Contrôle Hybride

Le système choisit intelligemment la technologie à utiliser selon la situation :

Situation	Technologie privilégiée	Raison
Éclairage sensible	Variac	Qualité d'onde parfaite
Démarrage moteur	Hacheur	Rapidité de réponse
Régime permanent	Variac	Rendement optimal
Transition rapide	Hacheur	Temps réponse µs
Secours (délestage)	Hacheur	Autonomie batterie
Panne Variac	Hacheur	Redondance active

Table 5 – Stratégie de choix des technologies

6.7 Composants de la V4.0

- **Variacs motorisés** : 3x 50kW, commande par moteur pas-à-pas
- **Hacheurs triphasés** : MOSFET modules, drivers IR2110
- **Batteries LiFePO4** : 48V 400Ah (20kWh de stockage)
- **Bus DC 400V** : Distribution commune pour toutes les phases
- **Système de refroidissement** : Ventilation forcée + dissipateurs
- **Boîtier industriel IP55** : Protection contre poussière et humidité

6.8 Résultats et Performances

Indicateur	Valeur
Puissance maximale	100 kW
Déséquilibre max	<5%
Autonomie délestage	8 heures
Redondance	Intégrée (double circuit)
Rendement moyen	97%
Applications	Industrie, quartiers, hôpitaux
Coût estimé	10 500 €
ROI estimé	1 an

Table 6 – Résultats de la V4.0

7 Synthèse des Intégrations par Version

7.1 Tableau Récapitulatif

Composant / Technologie	V1.0	V2.0	V3.0	V4.0
Contrôleurs				
Raspberry Pi				
ESP32				
Circuits de puissance				
Relais électromécaniques				
TRIAC				
Opto-triac				
MOSFET de puissance				
Variac motorisé				
Hacheur buck-boost				
Mesure et capteurs				
Capteurs simulés				
PZEM-004T				
Capteurs tension LV25-P				
Capteurs courant LA55-P				
Détection passage zéro				
Stockage énergie				
Batteries LiFePO4				
BMS intégré				
MPPT solaire				
Algorithmes				
Prophet (Meta)				
Random Forest				
XGBoost				
Stacking				
Prédiction par phase				
Équilibrage actif				
Interfaces				
Web (Flask)				
Dashboard temps réel				
Base SQLite				
Application mobile				
API REST				
MQTT				
Fonctionnalités				
Prédiction pics				
Contrôle continu				
Gestion batteries				
Mode îlotage				
Intégration solaire				
Triphasé				
Suite sur page suivante				

Composant / Technologie	V1.0	V2.0	V3.0	V4.0
Équilibrage phases				
Redondance				
Microgrid				

8 Intégrations Transversales

8.1 Intégration des Algorithmes Prédictifs

Toutes les versions d'Adaptron intègrent des algorithmes de **machine learning** pour anticiper la consommation :

- **Prophet (Meta)** : Décomposition saisonnière (quotidienne, hebdomadaire)
- **Random Forest** : Prise en compte des features locales (heure, jour, météo)
- **XGBoost** : Optimisation des performances (à partir de V3.0)
- **Stacking** : Combinaison des modèles pour meilleure précision

8.2 Intégration des Interfaces Utilisateur

Le système propose plusieurs points d'accès :

- **Interface web** : Dashboard temps réel accessible depuis tout PC du réseau
- **Application mobile** : Contrôle et notifications à distance (V3.0+)
- **API REST** : Intégration avec d'autres systèmes
- **MQTT** : Communication avec objets connectés

8.3 Intégration des Protocoles de Communication

- **HTTP/HTTPS** : Interface web et API
- **MQTT** : Communication légère pour IoT
- **Modbus** : Pour équipements industriels (V4.0)
- **WiFi/Ethernet** : Connectivité réseau

8.4 Intégration des Systèmes de Protection

Toutes les versions intègrent des protections adaptées :

- **Fusibles** : Protection surintensité
- **Disjoncteurs** : Sectionnement et protection
- **Opto-isolation** : Isolation galvanique (V2.0+)
- **Varistances** : Protection surtensions (V2.0+)
- **Snubber RC** : Protection des semi-conducteurs (V2.0+)
- **BMS** : Protection batteries (V3.0+)

8.5 Intégration du Refroidissement

- **Dissipateurs passifs** : Pour les résistances (V1.0)
- **Dissipateurs à ailettes** : Pour TRIAC et MOSFET (V2.0+)
- **Ventilation forcée** : Pour puissances élevées (V3.0+)
- **Caloducs** : Pour points chauds (V4.0)

8.6 Intégration du Génie Logiciel

- **Python** : Langage principal pour le backend et IA
- **Flask** : Framework web
- **HTML/CSS/JavaScript** : Frontend
- **SQLite** : Base de données embarquée
- **Flutter** : Application mobile (V3.0+)
- **Git** : Gestion de versions

9 Applications et Marchés Cibles

9.1 Résidentiel (V2.0)

- Maisons individuelles
- Appartements
- Économies potentielles : 200-300€/an
- ROI estimé : 2-3 ans

9.2 Tertiaire (V3.0)

- Bureaux
- Commerces
- Écoles
- Économies potentielles : 500-1000€/an
- ROI estimé : 2-3 ans

9.3 Industriel (V4.0)

- Usines de fabrication
- Entrepôts frigorifiques
- Hôpitaux
- Grands immeubles
- Économies potentielles : 5000-15000€/an
- ROI estimé : <1 an

9.4 Quartiers et Microgrids (V4.0)

- Partage d'énergie entre bâtiments
- Optimisation collective
- Autonomie renforcée
- Économies d'échelle

10 Impact pour Kinshasa et la RDC

10.1 Bénéfices Attendus

Adaptron : Une solution congolaise pour les défis congolais

- **Potentiel estimé** : 100+ entreprises pourraient bénéficier du système V4.0
- **Économies potentielles** : Jusqu'à 5 millions € par an pour le secteur industriel
- **Création d'emplois** : 500+ emplois potentiels dans la fabrication et maintenance locales
- **Impact environnemental** : Réduction potentielle des émissions de CO2
- **Souveraineté énergétique** : Renforcement de l'autonomie des industries critiques
- **Formation** : Développement de compétences techniques locales

11 Conclusion Générale

11.1 Le Parcours Réalisé

En 15 mois, le projet Adaptron a accompli un parcours remarquable :

- **4 versions majeures** développées et testées
- **Du 12V au 400V triphasé**
- **De 27W à 100kW**
- **Du simple relais à l'architecture hybride redondante**
- **Du particulier à l'industrie**
- **3500+ lignes de code développées**
- **180+ heures de travail**
- **5 partenaires impliqués**

11.2 Les Innovations Clés

- **V1.0** : Validation du concept de prédiction énergétique
- **V2.0** : Premier contrôle AC avec TRIAC
- **V3.0** : Intégration batteries et autonomie
- **V4.0** : Architecture triphasée hybride redondante

11.3 Remerciements

Remerciements

- **Club Électricité et Automation** - Soutien technique et moral
- **MS Techniker RDC** - Partenariat industriel
- **Université Loyola du Congo** - Cadre académique
- **Industries partenaires** - Tests terrain et confiance
- **Toute l'équipe Adaptron** - Innovation et persévérance

11.4 Conclusion Finale

Adaptron : Un projet, quatre versions, une vision

Ce projet démontre qu'il est possible, avec des moyens adaptés et une vision claire, de développer des solutions technologiques **localement** pour répondre à des défis **locaux**.

De la simple démonstration de faisabilité à la solution industrielle triphasée, Adaptron a prouvé sa capacité à évoluer et à s'adapter aux besoins réels du marché congolais.

De l'étincelle à l'industrie,
de la prédiction à l'autonomie,
Adaptron éclaire l'avenir énergétique du Congo !

Fait à Kinshasa, le 13 mars 2026

Kévin MBUSE ANGEMBO
Ingénieur en Génie Industriel
Club Électricité et Automation
MS Techniker RDC
Université Loyola du Congo